

## Домашнее задание 3

1. Найдите многочлен Жегалкина следующей функции:

$$f(x, y, z) = ((x \rightarrow y) \oplus z) \downarrow ((y \wedge \neg z) \equiv x),$$

где  $x \downarrow y = \neg(x \vee y)$  — так называемая «стрелка Пирса».

2. Пусть  $f(x_1, x_2, \dots, x_{2025})$  и  $g(y_1, y_2, \dots, y_{2025})$  — линейные булевы функции. Сколько конъюнктов содержит СДНФ булевой функции

$$h(x_1, x_2, \dots, x_{2025}, y_1, y_2, \dots, y_{2025}) = f(x_1, x_2, \dots, x_{2025}) \vee g(y_1, y_2, \dots, y_{2025})?$$

3. Известно, что многочлен Жегалкина некоторой монотонной булевой функции  $f$  содержит моном  $x_1 \wedge x_2$ . Можно ли утверждать, что функция  $(\neg f)$  образует полную систему булевых функций?

4. Решите систему уравнений на множества  $X, Y$ :

$$\begin{cases} A \triangle X = B \cup Y, \\ C \triangle X = B \cap Y. \end{cases}$$

*Пояснение.* Подразумевается, что множества  $A, B, C$  даны, а множества  $X, Y$  являются неизвестными подмножествами объединения  $A \cup B \cup C$ . В качестве ответа нужно явно выразить  $X, Y$  через  $A, B, C$ , используя стандартные теоретико-множественные операции.

5. Булева функция  $f: \{0, 1\}^{2025} \rightarrow \{0, 1\}$  принимает значение 1 на наборе  $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{2025})$ , если и только если  $\alpha_1 \leq \alpha_2 \leq \dots \leq \alpha_{2025}$  (биты сравниваются так же, как числа 0 и 1). Сколько мономов содержит многочлен Жегалкина данной функции?

6. Размером ДНФ будем называть число вхождений переменных в нее. Каков минимальный размер ДНФ, задающей функцию  $x_1 \oplus \dots \oplus x_n$ ?

7. Представьте функцию, заданную многочленом Жегалкина от переменных  $x_1, \dots, x_n$  как

$$\bigoplus_{|S| \text{ - четно, } S \neq \emptyset} \bigwedge_{j \in S} x_j = (x_1 \wedge x_2) \oplus \dots \oplus (x_{n-1} \wedge x_n) \oplus (x_1 \wedge x_2 \wedge x_3 \wedge x_4) \oplus \dots,$$

в виде ДНФ с как можно меньшим количеством конъюнктов. Какое минимальное число конъюнктов возможно?